

[별표 1-1]

환경측정기기 정도검사 세부기준

자동차분야

원동기 동력계와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

- (1) 동력흡수장치: 수력 또는 전기를 이용하여 엔진의 부하를 흡수하는 방법을 사용하여야 한다.
- (2) 부하측정장치: 엔진의 부하량을 측정하는 장치로 동력계 본체에 부착되어 있다.
- (3) 공기유량 측정장치: 엔진에 공급되는 연소공기를 측정하는 장치로 LFE(Laminar Flow Element) 등이 구비되어 있어야 하며 측정이 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 연료유량 측정장치: 동력계 지시부에 나타난 유량과 중량법 및 부피법 등에 의해 측정된 값과 같아야 한다.
- (5) 교정장치: 토크암축과 분동(추)으로 구성되어 있거나, 이와 동등 이상의 장치를 사용할 수 있으며 부하를 측정하는 장치를 교정하기에 용이하여야 한다. 제작회사에서 규정하는 방법으로 교정 할 수 있으나 교정 원리의 합리성을 증명하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 회전속도는 동력계 지시부에 나타난 회전수와 동력계 회전축에서 측정한 값을 비교하여 5 RPM이하 이어야 한다.
- (2) 부하측정의 정확도(accuracy)는 사용 동력계 최대토크범위 20 % 이하인 경우에는 최대 지시값의 ± 0.60 % 이내 이어야 하며, 최대토크범위 20 % 이상인 경우에는 측정점의 ± 3.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 연료유량 측정장치의 최소눈금값은 0.01 kg/h 이하이어야 하며, 측정오차는 각 측정점에서 ± 2.0 % 이내이어야 한다.
- (4) 공기유량 측정장치의 최소눈금값은 0.01 kg/h 이하이어야 하며, 측정오차는 각 측정점에서 ± 2.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 교정 장치는 각 분동의 오차가 100.0 g 이하의 것을 사용하거나, 그 외장치는 불확도 ± 0.5 % 이내의 것이어야 하며 국가공인기관 시험성적서 확인하여야 한다. 또한, 부하측정은 10단계 이상으로 검증 할 수 있어야 한다.
- (6) 종합 확인 검사는 동력계에 원동기를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 정하는 시험모드를 운전하였을 때, 해당 시험모드를 이상 없이 구현하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- 4륜차용 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성: 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 자동차 바퀴 회전에 따른 롤러장치, 주행거리 측정장치, 운전모드 보조장치 및 시험용자동차를 생각하기 위한 생각용 송풍기로 구성된다.
- (2) 동력흡수장치: 이 장치는 수동력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하제어 장치가 있어야 하며 부하력을 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (3) 관성중량부여장치: 시험자동차의 무게에 따라 관성중량을 부여할 수 있도록 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 한다.
- (4) 롤러장치: 시험자동차의 차륜이탈방지 및 평행을 유지하고 원활히 작동할 수 있어야 한다.
 - ① 롤러크기: 소형 두 개의 롤러를 사용하는 경우에는 직경은 21.00 cm ~ 51.00 cm(+ 1.27 cm/-0.65 cm)이내 이어야 하고, 대형 한 개의 롤러를 사용하는 경우에는 106.0000 cm ~ 122.0000 cm(+ 0.0254 cm/- 0.10 cm)이내 이어야 한다. 또한, 대형차에 사용하는 롤러는 최소 155.0 cm 이상 이어야 한다.
 - ② 롤러장치는 시험자동차의 차륜이탈 방지를 위한 체인, 벨트 등을 구비하고 있어야 한다.
- (5) 주행거리 측정장치: 시험 중 주행거리를 결정하기 위하여 롤러나 축의 회전수에 따라 거리를 측정하는 장치가 구비되어야 한다.
- (6) 운전모드 보조장치: 시험자동차의 운전자가 배출가스 시험모드를 운전함에 있어서 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다. 또한 시험운전 결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 한다.
- (7) 송풍장치: 송풍장치는 차대동력계상에서 시험자동차를 운전할 때 자동차원동기를 생각할 수 있어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동 가능토록 되어 있어야 한다.
 - ① 송풍장치는 지면에서 가장 낮은 부분의 높이가 0에서부터 약 20cm이고, 차량의 앞부분으로부터의 거리는 약 30 cm ~ 90 cm 을 유지할 수 있어야 한다. 단, 송풍기의 높이는 공기 토출구 면적이 1.7 m² 미만인 경우 차량의 재원에 따라 높이를 조절 할 수 있어야 하며, 송풍기의 선형 속도는 출구로부터 20 cm 이내에서 측정한다.
 - ② 송풍장치의 선형 속도는 송풍 출구를 8개 이상 동등한 영역으로 구분하여 측정한다.
 - ③ 차속비례형의 송풍기는 10.0 km/h(2.77 m/s)에서 최소 50.0 km/h(13.88 m/s)의 범위 내에서 최대속도 10.0 km/h 사용 범위를 만족하여야 하고, 롤러 속도가 10.0 km/h(2.77

m/s)에서 50.0 km/h(13.88 m/s)인 경우에는 공기의 선형속도는 ± 5.0 km/h이내 이어야 하며, 50.0 km/h(13.88 m/s) 이상인 경우에는 범위 내에서 최대속도 ± 10.0 km/h이내의 선형속도를 유지하여야 한다.(10.0 km/h 이하는 공기 속도가 0일 수 있다.)

④ 고정형 송풍기의 송풍속도는 21.6 km/h(6 m/s)이상 이어야 한다.

⑤ 형식승인 성능검사 세부기준에 따라 추가로 설치된 송풍기는 형식승인 당시의 성능 및 제원을 유지하여야 한다.

(8) 안전장치 : 4륜차 운전 중에 이탈을 방지 할 수 있는 고정장치를 갖추고 있어야 한다.

2. 성능 확인

(1) 기본관성중량시험은 설정된 값의 2.0 % 이내 이어야 한다.

(2) 손실마력시험은 손실마력을 반복시험 할 때 측정값이 5.0 N 이내 이어야 한다.

(3) 코스트다운 시험: 최소 한 점 이상의 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정하여 코스트다운을 시험하였을 때 최근 시험한 (최소 1 주일 전) 시험결과와 비교하여 1 초 이하이어야 한다.

(4) 부하측정장치는 분동으로 검증 할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값에 1.0 %이내 이어야 한다.

(5) 교정장치는 각 분동은 100.0 g이하의 오차를 가지고 있어야 하며, 분동에 의한 교정은 10단계 이상으로 검증할 수 있어야 한다. 단, 성능에 지장이 없는 경우에는 교정단계를 조절할 수 있다.

(6) 종합 확인 검사는 동력계에 자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에서 정하는 관련 시험모드를 운전하여 이상 없이 가동하는 것을 확인하여야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- 2륜차용 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성은 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 자동차 바퀴 회전에 따른 롤러장치, 주행거리 측정장치, 운전모드 보조장치 및 시험용자동차를 냉각하기 위한 냉각용 송풍기로 구성된다.
- (2) 동력흡수장치 : 이륜자동차의 도로주행시 받는 주행저항을 수력 또는 전기동력에 의해 제어 가능하여야 하며, 흡수동력 내용을 기록 및 출력이 가능하여야 한다.
- (3) 관성중량부여장치: 이륜차의 무게에 따라 관성중량을 부여할 수 있도록 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 한다.
- (4) 롤러장치 : 롤러의 직경은 400.0 mm이상이어야 하며, 한 개의 롤러로 이루어져야 한다.
- (5) 주행거리 측정장치 : 이륜차가 운전하는 동안 운전거리를 측정할 수 있는 장치가 구비되어야 하며, 롤러의 회전수 및 기타의 장치에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- (6) 운전모드 보조장치 : 시험이륜차를 운전하는 운전자가 시험모드를 용이하게 볼 수 있어야 한다.
- (7) 송풍장치
 - ① 송풍속도는 25 ± 5 km/h이거나, 차속비례형이어야 한다.
 - ② 송풍장치의 회전체 앞에 안전망이 설치되어 있어야 한다.
 - ③ 송풍 선형속도를 측정 할 수 있는 장치가 설치되어 있어야 하며, 국가공인성적서로 정도 확인이 가능하여야 한다.(정도 관리 주기 : 12 개월)
 - ④ 차속비례형 송풍장치의 선형 속도는 직사각형 송풍출구 9개의 동등한 영역에서 평균값으로 구한다.
 - ⑤ 각 측정지점에서의 풍속은 평균풍속의 10 % 범위 내에 있어야 한다.
 - ⑥ 롤러 속도가 10.0 km/h에서 50.0 km/h인 경우에는 공기의 선형속도는 ± 5.0 km/h 이내이어야 하며, 50.0 km/h 이상인 경우에는 ± 10 % 이내의 선형속도를 유지해야 한다.(10.0 km/h 이하는 공기 속도가 0 일 수 있다.)
- (8) 안전장치 : 이륜차 운전 중에 이탈을 방지 할 수 있는 고정장치를 갖추고 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 기본관성중량시험은 설정된 값의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 손실마력시험은 손실마력을 반복시험 할 때 측정값이 5.0 N 이내 이어야 한다.

- (3) 코스트다운 시험: 최소 한 점 이상의 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정하여 코스트다운을 시험하였을 때 최근 시험한 (최소 1 주일 전) 시험결과와 비교하여 1 초 이하이어야 한다.
- (4) 부하측정장치는 분동으로 검증 할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값에 1.0 %이하 이어야 한다.
- (5) 교정장치는 각 분동은 100.0 g이하의 오차를 가지고 있어야 한다.
- (6) 종합 확인 검사는 동력계에 자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에서 정하는 관련 시험모드를 운전하여 이상 없이 가동하는 것을 확인하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- IM240-배기유량직접측정방법 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성은 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 구동장치, 롤러장치, 차량속도측정장치, 엔진회전속도 측정장치, 자동차구동출력 측정장치, 운전모드보조장치, 송풍장치, 주행거리 측정장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.
- (2) 동력흡수장치
 - ① 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하를 측정·제어 할 수 있어야 한다.
 - ② 동력흡수범위 및 최소눈금은 승인 당시의 것을 사용하고 있어야 한다.
 - ③ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- (3) 관성중량 부여장치

플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.
- (4) 구동장치

예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.
- (5) 롤러장치 : 측정의 신뢰성 및 검사의 안전을 위하여 롤러 표면에 변형 및 용접부분이 없어야 한다.
- (6) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.
- (7) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.
- (8) 운전모드 보조장치
 - ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.
 - ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.
- (9) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 한다.
- (10) 냉각용 송풍장치
 - ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는

송풍기를 구비하여야 한다.

- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 기록장치

정도검사 결과를 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

2. 성능 확인

- (1) 구동장치는 동력계 롤러를 최대 50 km/h까지 5 분 이하에 구동되어야 한다.
- (2) 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS이하이어야 한다.
- (3) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간 (CCDT: Calculated Coast-Down Time, sec)의 ± 7.0 %이하이어야 한다.
- (4) 동력계 롤러의 마모률은 2.0 %이하이어야 한다.
- (5) 종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드로 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 원동기 배출가스 측정장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

- (1) 원동기의 배출가스를 채취하기에 용이하여야 하며, 채취방식은 직접 또는 CFV-CVS, PDP 장치를 이용하는 방식이어야 한다.
- (2) CFV-CVS, PDP장치를 이용하여 배출가스를 채취하는 장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.
 - 온 도 감 지 기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
 - 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- (3) CFV-CVS, PDP장치를 이용하여 배출가스를 채취할 때 사용하는 시료채취자루는 배기가스에 쉽게 오염 되지 않는 재질의 것으로 배기가스 채취 시 유량의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- (4) CFV-CVS, PDP장치에서 총 유량계산방식에 사용하는 유량교정계수의 검증은 CVS 검증시험을 실시하여 기준에 적합한 경우에는 생략 할 수 있다. 다만 기준을 벗어난 경우에는 12 개월에 한번 총 유량 검정 장치를 사용하여 검증하여야 한다.(총 유량 검증장치는 국가공인성적서로 소급된 것을 사용하여야 한다)
- (5) 분석기의 측정방법
 - ① 일산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ② 탄화수소 분석기: 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector), 경유를 연료로 사용할 경우에는 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization Detector)
 - ③ 질소산화물 분석기: 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector), 비분산적외선 분석기(NDIR)
 - ④ 이산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ⑤ 메탄분석기: 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector) 또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법
- (6) 각 분석기의 측정범위는 사용하는 범위 등 최소 2 개 이상의 범위가 있어야 한다. 단, 사용용도에 따라 단일 측정범위를 사용 할 수 있다.

(7) 기록계

- ① 배출가스 분석시 분석되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록되어야 한다.
 - ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.
- (8) 운전모드 및 운전속도 기록은 사용하는 운전모드를 정확히 기록하여야 한다.
- (9) 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- (10) 교정용가스의 정도가 ± 1.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 한다.
- (11) 스펠가스는 정도가 ± 2.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 하며, 사용자가 교정용가스를 이용하여 소급성을 확인하여 사용하여야 한다.(단, 교정용가스를 스펠가스로 사용하는 경우에 제외한다.)
- (12) 표준가스는 규정된 것을 보유하고 있어야 하며, 측정결과의 정확성을 유지하기 위하여 매번 정도유지를 확인하여 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) CVS 검증시험은 ± 2.0 %이내이어야 한다. 단, 직접방식은 시험하지 않는다.
- (2) 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 %까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (3) 메탄분석기의 측정시간은 1 분 이하이어야 한다.
- (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다
- (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이때의 컨버터 효율시험은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (9) 종합 확인 검사는 시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 % 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준
자동차분야

QS 0101.3B

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(4륜차용) -

1. 구조 확인

- (1) 시료채취장치는 희석공기량과 자동차에서 배출되는 배기가스를 채취하기에 용이하여야 하며, CFV-CVS 또는 PDP 장치를 이용하는 방식이어야 한다.
- (2) 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.
 - 온도 감지기: 측정범위의 ± 1.0 %이하
 - 압력측정 장치: 측정범위의 ± 1.0 %이하
- (3) 시료채취 자루는 배기가스에 의해 쉽게 오염이 되지 않는 재질의 것으로 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- (4) 총 유량계산방식에 사용하는 유량교정계수의 검증은 CVS 검증시험을 실시하여 기준에 적합한 경우에는 생략 할 수 있다. 다만 기준을 벗어난 경우에는 12 개월에 한번 총 유량 측정 장치를 사용하여 검증하여야 한다.(총 유량 검증장치는 국가공인성적서로 소급된 것을 사용하여야 한다)
- (5) 분석기의 측정방법
 - ① 일산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ② 탄화수소 분석기: 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector), 경유를 연료로 사용할 경우에는 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization Detector)
 - ③ 질소산화물 분석기: 화학발광분석법(Chemiluminescence Detector), 비분산적외선 분석기(NDIR)
 - ④ 이산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ⑤ 메탄분석기: 메탄분석기는 GC-수소염이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector) 또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법
- (6) 각 분석기의 측정범위는 사용하는 범위 등 최소 2 개 이상의 범위가 있어야 한다.
- (7) 기록계

- ① 배출가스 분석시 분석되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록되어야 한다.
- ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.
- (8) 운전모드 및 운전속도 기록은 사용하는 운전모드를 정확히 기록하여야 한다.
- (9) 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- (10) 교정용가스의 정도가 ± 1.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 한다.
- (11) 스펠가스는 정도가 ± 2.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 하며, 사용자가 교정용가스를 이용하여 소급성을 확인하여 사용하여야 한다.(단, 교정용가스를 스펠가스로 사용하는 경우에 제외한다.)
- (12) 표준가스는 규정된 것을 보유하고 있어야 하며, 측정결과의 정확성을 유지하기 위하여 매번 정도유지를 확인하여 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) CVS 검증시험은 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 % 까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (3) 메탄분석기의 측정시간은 1 분 이하이어야 한다.
- (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이때의 컨버터 효율시험은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (9) 종합 확인 검사는 시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 %이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(2륜차용) -

1. 구조 확인

- (1) 시료채취장치는 희석공기량과 자동차에서 배출되는 배기가스와 희석공기의 전체량을 연속적으로 채취할 수 있어야 한다.
- (2) 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.
 - 온도 감지기: 측정범위의 ± 1.0 %이하
 - 압력측정 장치: 측정범위의 ± 1.0 %이하
- (3) 시료채취 자루는 배기가스에 의해 쉽게 오염이 되지 않는 재질의 것으로 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- (4) CFV-CVS, PDP장치에서 총 유량계산방식에 사용하는 유량교정계수의 검증은 CVS 검증 시험을 실시하여 기준에 적합한 경우에는 생략 할 수 있다. 다만 기준을 벗어난 경우에는 12 개월에 한번 총 유량 검정 장치를 사용하여 검증하여야 한다(총 유량 검증장치는 국가공인성적서로 소급된 것을 사용하여야 한다)
- (5) 분석기의 측정방법
 - ① 일산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ② 탄화수소 분석기: 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector), 직접방식은 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 측정되어야 한다.
 - ③ 질소산화물 분석기: 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector), 비분산적외선 분석기(NDIR)
 - ④ 이산화탄소 분석기: 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)
 - ⑤ 메탄분석기: 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector) 또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법
- (6) 각 분석기의 측정범위는 사용하는 범위 등 최소 2개 이상의 범위가 있어야 한다.
- (7) 기록계
 - ① 배출가스 분석시 분석되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록되어야 한다.
 - ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야하고, 기록지 및 그래

픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

- (8) 운전모드 및 운전속도 기록은 사용하는 운전모드를 정확히 기록하여야 한다.
- (9) 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- (10) 교정용가스의 정도가 ± 1.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 한다.
- (11) 스펠가스는 정도가 ± 2.0 %이하의 것을 보유하고 있어야 하며, 사용자가 교정용가스를 이용하여 소급성을 확인하여 사용하여야 한다.(단, 교정용가스를 스펠가스로 사용하는 경우에 제외한다.)
- (12) 표준가스는 규정된 것을 보유하고 있어야 하며, 측정결과의 정확성을 유지하기 위하여 매번 정도유지를 확인하여 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) CVS 검증시험은 ± 2.0 % 이내이어야 한다.
- (2) 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 %까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (3) 메탄분석기의 측정시간은 1분 이하이어야 한다.
- (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다
- (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이때의 컨버터 효율시험은 90.0 %이상이어야 한다.
- (9) 종합 확인 검사는 시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 % 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용) -

1. 구조 확인

(1) 농도지시부

- ① CO: 지시범위는 0~5 %이상 10 %이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 0.01 %이하 농도를 지시하여야 한다.
- ② HC: 지시범위는 0 ppm에서 1,000 ppm이상, 10,000 ppm이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 1 ppm이하농도를 지시하여야 한다.
- ③ NOx: 지시범위는 0 ppm에서 5,000 ppm이상의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 1 ppm이하농도를 지시하여야 한다.
- ④ CO₂: 지시범위는 0~16 %이상, 최소눈금값은 0.1 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑤ O₂: 지시범위는 0~21 %이상, 최소눈금값은 0.02 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑥ 공기과잉률: 지시값은 계산에 의하며, 측정범위는 0.5 에서 1.6 이상 최소눈금값은 0.01 이하농도를 지시하여야 한다.

- (2) 시료채취장치는 채취구의 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하며, 채취구의 길이는 50 cm이상이고 선단은 배출가스가 흐름방향으로 직접 흡인되지 않는 구조이며, 여과장치와 수분 자동분리·제거장치를 갖추 것.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 측정기 교정용가스 최대값의 2.0 % 이내이어야 하며, 산소는 절대값은 ± 0.1 %이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (2) 배기가스유량장치의 유량장치의 정도는 표준 유량계와 비교하여 ± 10.0 %이내 이어야 한다.
- (3) 배기가스유량장치 산소 센서의 정도는 ± 0.20 %이내 이어야 한다.
- (4) 공기과잉률은 공기과잉률 확인용 가스($\lambda=1$)를 주입하였을 때, 지시오차가 ± 0.02 이내 이어야 한다.
- (5) 응답속도는 당해농도의 90 %이상을 CO, HC, NOx 및 CO₂는 10 초 이하, O₂는 20 초 이

하를 지시하여야 한다.

(6) 시험가스변동성

① CO, CO₂, HC 분석기: 3.0 %이내

② NO_x 분석기: 5.0 %이내

(7) 산소측정기의 정도는 1 %에서 2 %범위의 시험가스에서 0.20 %를 유지하여야 한다.

(8) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소,
질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및
암모니아만 해당한다) 측정장치와 그
부속기기

2021

- 암모니아 측정장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

이 장치는 시료채취장치, 기록장치, 교정장치 및 분석장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 시료채취장치는 배출가스를 채취하기에 용이한 구조이어야 한다.
- ② 시료채취라인은 가능한 한 짧은 것을 사용하여야 한다.
- ③ 시료채취장치 (시료채취관, 프리필터 및 밸브 등)은 스테인리스스틸 또는 PTFE 재질이
어야 하며, 암모니아의 손실을 최소화하기 위하여 $190^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 로 가열되어야 한다. 단,
비 도로용 암모니아 측정기의 경우 $110^{\circ}\text{C} \sim 191^{\circ}\text{C}$ 사이로 가열되어야 한다.
- ④ 필요에 따라 배기관에 직접 연결하여 사용할 수 있다.

(2) 분석기 설치

- ① 분석기 캐비닛 안에 설치되어야 하며 온도 변화, 먼지 축적, 부식성 대기, 진동으로부터
보호되어야 한다.
- ② 배기가스의 온도 및 압력, 설치환경, 진동 등의 영향을 최소화하거나 측정값이 보정되어
야 한다.
- ③ 간섭을 일으키는 성분의 가스에 대하여 측정값이 보정되는 시스템을 갖추고 있어야 하
며, 주기적으로 확인할 수 있어야 한다. 단, 비분산 자외선 분석기는 다른 성분의 간섭을
줄이기 위해 간섭필터를 사용할 수 있다.
- ④ 푸리에 변환 적외선 분광계은 다른 성분 가스의 간섭을 줄이기 위하여 스펙트럼의 광학
분해능은 0.5 cm^{-1} 이내이어야 한다.

(3) 측정방법

- ① 레이저 다이오드 분광계(Laser Diode Spectrometer), 레이저 적외선 분석기(Laser
Infrared Analyser), 푸리에 변환 적외선 분광계(Fourier transform infrared
Spectrometer), 비분산 자외선 흡수 분광계(Non Dispersive Ultra Violet Resonance
Absorption analyser) 또는 그 외 상관성이 입증된 동등 이상의 방법으로 배출되는 배출
가스를 연속적으로 분석 할 수 있어야 한다.
- ② 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 1개 이상의 범위가 있어야 한다.

(4) 기록장치

- ① 배출가스 분석시 측정되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록 및 저장되어야 하며, 연속적으로 기록 및 저장되어야 한다.
- ② 기록장치는 컴퓨터시스템 또는 기록계 등으로 구성되며, 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다. 컴퓨터시스템으로 기록되는 경우 날짜 및 시간이 함께 표기되어야 한다.
- ③ 컴퓨터시스템으로 기록되는 경우 1 Hz 이상으로 저장되어야 한다.

(5) 교정장치

- ① 분석 범위마다 교정할 수 있는 장치(표준가스 셀 포함)가 구비되어 있어야 한다.
- ② 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ③ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 % 이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다. 단, 표준가스 셀을 사용하여 교정하는 경우는 제외한다.
- ④ 분석기에 사용하는 교정용 가스는 분석오차 ± 3 % 이하의 가스를 사용하여야 한다. 단, 국내 교정기관이 없는 경우는 제조사의 성적서로 대체 할 수 있으나, 1 년에 한번 검사를 받아야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 분석기의 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수는 다음과 같다.
 - 구간선형성 : 최대 측정범위의 0.50 % 이하
 - 기울기 : 0.99 ~ 1.01
 - 표준추정오차 : 최대 측정범위의 1.0 % 이하
 - 결정계수 : 0.998 이상
- (2) 분석기의 정확도는 측정값의 ± 3 % 또는 ± 2 ppm 중 큰 값을 초과하지 않아야 한다.
- (3) 제로드리프트(Zero drift)는 사용측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (4) 스펀드리프트(Span drift)는 사용측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (5) 시스템 응답시간은 20.0 초 이하이어야 한다.
- (6) 상승시간은 5.0 초 이하이어야 한다.
- (7) 종합확인검사는 외관 및 유지상태가 형식승인 시와 같아야 하며 배출가스를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

3. 표시 사항

형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 이 장치는 밀폐실, 분석기, 기록장치, 환기용 송풍기 및 혼합용 송풍기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 밀폐실은 형식승인 시 인정받은 장치를 사용하여야 한다.
- (3) 증발가스 분석기의 분석원리는 수소염이온화법 (FID, Hydrogen Flame Ionization Detector) 이어야 한다.
- (4) 온도 및 자료기록장치
 - ① 온도측정장치의 온도기록은 1 분당 1 회 이상기록 할 수 있어야 한다.
 - ② 탄화수소 분석기에서 나오는 출력을 나타낼 수 있는 기록 장치를 갖추고 이어야 한다.
- (5) 연료탱크 가열장치는 열원과 온도제어기구로 구성되며, 온도제어는 $\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ (3°F)이내 로 규정된 온도 폭을 제어할 수 있어야 한다..
- (6) 환기용 송풍기는 밀폐실내의 공기를 환기할 수 있는 충분한 용량을 가져야 하며, 혼합용 송풍기의 용량이 $0.1\sim 0.5\text{ m}^3/\text{s}$ 를 가진 장치를 한 개 이상 장착 하여 밀폐실 내의 탄화수소 농도를 균일하게 분포 할 수 있어야 한다. 단, 고온증발가스만 시험하는 경우에는 자동차에 공기의 흐름이 직접 향하지 않는 구조로 혼합용 송풍기의 총 용량은 $0.095 - 0.473\text{ m}^3/\text{sec}$ ($200 - 1000\text{ cfm}$)이내 이어야 한다.
- (7) 교정장치
 - ① 프로판 99.5 %이상의 것이 있어야 한다.
 - ② 프로판 량을 측정할 수 있는 장치가 있어야 한다.
 - ③ 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
 - ④ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상 분석할 수 있어야 한다.
- (8) 가스디바이더의 정도는 $\pm 0.50\%$ 이하의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 분석기의 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (3) 스패드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에

소음 및 진동 값도 포함된다.

- (4) 각 분석기의 응답시간은 당해농도 스펜상태의 90 % 까지 1.5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (5) 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (6) 밀폐실 배경탄화수소 농도 변화는 4 시간 동안 주간증발가스 시험 시 0.05 g 이하이어야 하고, 고온증발가스의 경우에는 0.4 g 이하 이어야 한다.
- (7) 밀폐실 내부용적 및 탄화수소량 점검
 - ① 밀폐실의 내부용적을 확인하기 위하여 밀폐실의 실측용적과 2 g ~ 6 g 의 프로판을 주입해서 FID법에 의한 탄화수소를 분석하여 탄화수소량과 비교하여 오차가 2.0 % 이내 이어야 한다.
 - ② 밀폐실의 누출시험을 실시하기 위하여 (1)항의 상태에서 24시간동안 밀폐실의 온도를 변화시켰을 때 탄화수소량 변화는 3.0 % 이내 이어야 하고, 고온증발가스를 시험하는 경우에는 4 시간 경과 후 측정값이 4.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 종합 확인 검사는 관련모드 시험 시 정상적으로 작동하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2014

- 차대 입자형태의 물질 측정기 -

1. 구조 확인

- (1) 장치의 구성은 배출가스 회석터널, 채취부, 무게측정부로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.
- (2) 회석터널의 직경은 최소 20.0 cm 이상이어야 한다.
- (3) 시료채취관의 길이는 1 m 이내 여어야 한다. 다만, 1 m가 초과할 때는 관내온도를 150℃ 이상 되도록 가열 또는 보온을 하여야 한다.
- (4) 시료채취관의 설치 위치는 회석터널 직경의 10 배 ~ 20 배 범위 이내의 뒤쪽에 배출가스 흐름의 역방향으로 설치되어 있어야 하며 채취관의 직경은 최소 1.20 cm 이어야 한다.
- (5) 시료채취관과 채취부여과지까지 거리는 102 cm 이하이어야 하며, 측정점 온도를 낮추기 위하여 2차 회석터널을 사용하는 경우에는 회석터널 끝단부터 채취부 여과지까지 거리를 계산 하며, 형식승인 시 설치조건을 유지 하여야 한다.
- (6) 채취부는 배출가스의 흐름에 영향을 받지 않는 위치에 급격히 구부러지지 않아야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 유량은 기준 유량의 ± 5.0 % 이내이어야 한다. 다만 2차 회석터널을 사용하는 경우에는 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 무게측정실은 온도는 (22 ± 3) °C, 습도는 (45 ± 8) %를 유지할 하여야 하고, 이슬점 (Dewpoint)에 대한 온도 유지는 $9.5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다. 단, 이슬점에 대한 규정은 제작사 시험규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치에 적용한다.
- (3) 무게측정기의 최소눈금값은 1 μg 이하 이어야 하고, 오차는 2 μg 또는 5 μg 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (4) 회석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52 °C를 넘어서는 안 된다.
- (5) 종합 확인 검사는 시험용 자동차로 입자형태의 물질 측정을 위한 관련 시험을 실시하였을 때, 시료채취 유량 및 회석터널 내부온도 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2014

- 원동기 부분 채취식 -

1. 구조 확인

- (1) 장치의 구성은 배출가스 회석터널, 채취부, 배출가스 및 회석공기 측정유량장치, 무게측정부로 구성되며 취급점검이 용이하여야 한다.
- (2) 회석터널의 직경은 부분시료채취 방법의 경우 75 mm 이상이어야 하며, 전체시료 채취 방법의 경우 25 mm 이상이어야 한다.
- (3) 부분시료 채취 방법인 경우 배기분할관은 시료채취구의 직경보다 커야하나 직경이 25 mm 이하이어야 하며, 전체시료 채취 방법인 경우 시료채취구의 직경은 4 mm 이상이어야 한다.
- (4) 회석시료채취관은 가열되지 않아야 하고 길이는 채취관 끝에서 여지홀더까지 거리로 1,020 mm를 초과해서는 안 된다.
- (5) 시료채취관의 설치 위치는 배기관 중앙에서 역방향이고 배기관의 직경과 시료채취관의 비는 최소 4 를 초과하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 전환관에 있어 분할비의 반복성은 전 측정범위의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 회석터널의 회석비는 CO_2 또는 NO_x 분석기로 측정할 수 있어야 하되, 실측치는 지시치에 대하여 ± 10.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 부분시료 채취 방법 및 전체시료채취방법에 있어 시료채취 유량(여과지표집)은 가스미터나 이에 상응하는 교정 장치로 검증할 수 있어야 하며, 이때 실측치는 지시치에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 부분시료채취방법의 회석터널을 통과하는 총유량은 증류유량측정장치(LFE)등 이에 상응하는 유량측정장치로 검증하며, 이때 실측치는 지시치에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (5) 회석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52°C 를 넘어서는 안 된다
- (6) 무게측정실은 온도는 $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$, 습도는 $(45 \pm 8)\%$ 를 유지하여야 하고, 이슬점(Dewpoint)에 대한 온도 유지는 $9.5^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 이어야 한다. 단, 이슬점에 대한 규정은 제작사 시험규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치에 적용한다.
- (7) 무게측정기의 최소눈금값은 $1\ \mu\text{g}$ 이하 이어야 하고, 오차는 $2\ \mu\text{g}$ 또는 $5\ \mu\text{g}$ 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.

- (8) 종합 확인 검사는 시험용 엔진으로 입자형태의 물질 측정을 위한 관련 시험을 실시하였을 때, 시료채취 유량 및 희석터널 내부온도 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2014

- 원동기 전체 공기유량 채취식 -

1. 구조 확인

- (1) 장치의 구성은 총 유량 배기가스 회석터널, 총 유량 측정장치, 엔진 배기구, 회석공기 정화장치, 시료채취장치, 무게측정실 및 측정기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 총 유량 배기가스 회석터널의 직경은 레이놀즈수 4,000이상의 와류가 형성 할 수 있도록 충분한 길이를 가져야 하며, 형식승인 시 설치조건을 유지 하여야 한다.
 - 한번 회석하여 사용하는 경우 메인 회석터널 직경 : 최소 460 mm이상
 - 두번 회석하여 사용하는 경우 메인 회석 터널 직경 : 최소 210 mm이상
- (3) 시료채취관과 채취부여과지까지 거리는 1020 mm이하 이어야 한다.
- (4) 2 차 회석터널을 사용하는 경우에는 회석터널의 최소직경이 75 mm이상이어야 하며, 여과지홀더와 2 차 회석터널간 거리는 300 mm를 넘어서 안 된다.
- (5) 여지홀더는 일체식이거나 분리식도 가능하며 여지홀더는 가열되어서는 안 된다. 시료채취관의 길이는 1 m이내 어어야 한다. 다만, 1m가 초과할 때는 관내온도를 150 ℃이상 되도록 가열 또는 보온을 하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 유량의 설정값은 지시값에 대하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 무게측정실은 온도는 (22 ± 3) ℃, 습도는 (45 ± 8) %를 유지를 하여야 하고, 이슬점(Dewpoint)에 대한 온도 유지는 $9.5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다. 단, 이슬점에 대한 규정은 제작사 시험규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치에 적용한다.
- (3) 무게측정기의 최소눈금값은 $1\mu\text{g}$ 이하 이어야 하고, 오차는 $2\mu\text{g}$ 또는 $5\mu\text{g}$ 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (4) 회석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52°C 를 넘어서는 안 된다.
- (5) 종합 확인 검사는 시험용 엔진으로 입자형태의 물질 측정을 위한 관련 시험을 실시하였을 때, 시료채취 유량 및 회석터널 내부온도 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 이 장치는 전 유량 회석터널 및 부분유량 회석장치에 설치되어져 있어야 하며, 입자 전달 시스템(입자채취프로브, 입자전달튜브), 휘발성입자제거장치, 입자크기분류기, 입자개수측정기 등으로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.
- (2) 입자 전달시스템의 입자채취프로브는 회석터널 직경 중심선 부분에 설치되어 있어야 하며, 터널직경에 10~20 배 뒤쪽에 채취관 끝단의 축과 회석터널은 평행을 유지하여야 한다.
- (3) 입자크기분류기는 휘발성 입자 제거장치 앞에 설치되어 있어야 하며, 입자의 크기가 2.5 μm 에서 50 % 컷 포인트를 가져야 한다.
- (4) 입자 전달 시스템이 다른 경우에는 형식승인 당시의 시스템을 사용하고 있는지 확인하여 이상 여부를 확인한다.
- (5) 휘발성입자제거장치
 - ① 배출가스 회석과 온도조절이 가능한 장치가 포함되어 있어야 하며, 1 차 회석장치, 증발튜브, 2 차 회석장치로 구성되어 있어야 한다.
 - ② 휘발성입자제거장치는 기본적으로 6 개월 이내에 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서를 갖추고 있어야 한다. 단, 온도 모니터링 알람 기능이 있는 경우에는 교정주기를 1 년으로 할 수 있다.
- (6) 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기 입자전달튜브
 - ① 휘발성입자제거장치는 입자의 회석과 휘발성입자 제거를 위한 장치를 포함하여야 한다. 입자채취프로브는 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있도록 배열되어야 한다.
 - ② 입자 흐름에 방해되지 않는 구조이어야 한다.
- (7) 입자개수측정기는 기본적으로 12 개월 이내에 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서를 갖추고 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 배경농도는 다음과 같다.
 - 입자개수측정기: 0.2 개/ cm^3 이내
 - 전체 시스템: 0.5 개/ cm^3 이내
- (2) 입자 개수 측정기에 들어가는 유량은 설정유량의 5.0 %이내 이어야 한다.
- (3) 시험실의 온도는 20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 30 $^{\circ}\text{C}$ 를 유지하여야 한다.

- (4) 전체 시스템에서 입자의 채류시간은 20 초 이내 이어야 한다.
- (5) 종합 확인 검사는 입자개수 측정을 위해 시험용 자동차 및 원동기를 이용하여 관련 시험모드를 운전하였을 때, 전반적인 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

이 장치는 시료채취장치, 배기가스 유량계, 교정장치, 배기가스 분석기, 입자개수 측정장치, 위성 위치 확인 시스템(GPS, Global Positioning System), 대기온도 및 압력센서, 엔진 제어(ECU-Electronic Control Unit) 데이터 수집 장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치의 구성은 배기가스 유량계, 시료채취라인, 시료채취펌프, 자동차 배기관 연결 장치, 연결 장치를 고정하는 고정장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

(2) 시료채취라인은 측정항목에 따라 다음과 같이 가열되어야 하며, 전체적으로 절연되어야 한다. 단, 희석장치가 있는 경우 입자개수 측정장치는 예외로 한다.

- 탄화수소 : 190 ± 10 °C
- 일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물 : 60 °C 이상
- 입자개수 : 100 °C 이상

(3) 배기가스 유량계는 피토크를 이용하거나, 동등 이상의 원리를 갖는 유량계를 사용하여야 하며, 그 정도는 최대측정범위의 ± 2 % 이내로 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다. 다만, 대기환경 보전법 시행규칙 제62조의 제작차 배출허용기준과 관련된 검사 규정에 따라 WHTC 또는 WLTC 모드를 이용하여 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(이하 시험실장치)와 성능검증을 실시하여 다음표의 허용오차 이하인 지를 검사함으로써 그 정도를 확인할 수 있다.

항목	허용오차
일산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 0.15 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값
이산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 10 g/km 또는 ± 10 % 중 큰값
질소산화물	시험실 장치 결과의 ± 0.015 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값

(4) 실차 시험에서 유량계의 검증을 확인할 수 있도록 온도 및 압력을 측정하여야 한다.

- 온도 감 지 기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내

(5) 각 분석기의 측정방법

- ① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

- ② 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
- ③ 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 다만, 연료에 따라 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization)을 사용할 수 있다.
- ④ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 가열식 화학발광분석법(Heated Chemi-Luminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 비분산자외선 분석기(NDUV)도 사용할 수 있다.
- ⑤ 입자개수 : 채취된 배기가스중의 입자개수 농도를 응축입자계수법(Condensed Particle Counter) 또는 전위측정법(Electrometer)을 이용하여 분석하여야 한다.
- (6) 대기온도 및 압력센서
측정 결과의 보정을 위하여 대기온도 및 대기압력을 측정하는 장치를 갖추고 있어야 하며, 대기온도센서의 정도는 사용측정범위의 ± 0.5 %이내, 대기압력센서는 사용측정범위에서 ± 100 Pa이내 이어야 한다.
- (7) 엔진제어(ECU-Electronic Control Unit) 데이터 수집 장치는 엔진의 토크, 속도, 연료유량, 냉각수 온도 및 자동차 속도의 데이터를 수집하는 장치를 갖추고 있어야 한다.
- (8) 교정장치 및 디바이더 정도확인
 - ① 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 하며, 화학발광분석법을 적용하는 경우 질소산화물 분석기는 콘버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
 - ② 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이하의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- (9) 표준가스는 규정된 것을 보유하고 있어야 하며, 측정결과의 정확성을 유지하기 위하여 매년 정도유지를 확인하여 사용하여야 한다.
- (10) 교정용가스의 정도가 ± 1 %이하의 것을 보유하고 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 각 가스상 분석기의 정확도는 측정값의 ± 2.0 %이내 또는 최대눈금값의 0.30 % 이내 이어야 한다.
- (2) 각 가스상 분석기 응답시간은 당해농도 스펜상태의 90 %까지 10.0 초 이하에 지시하여야 한다. (지연시간, 상승시간 및 시료채취라인 시간까지 포함한다.)
- (3) 각 가스상 분석기의 반복성은 사용측정범위의 ± 1.0 %이내 이어야 한다. 다만, 155 ppm 미만(또는 ppmC)의 측정범위에서는 사용측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (5) 스펜드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에

소음 및 진동 값도 포함된다.

(6) 각 가스상 분석기의 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수는 다음과 같다.

- 구간선형성은 최대 측정범위의 0.50 % 이하
- 기울기는 : 0.98 ~ 1.02
- 표준추정오차 : 최대측정범위의 1.0 %이하
- 결정계수 : 0.990 이상

(7) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이 때의 컨버터 효율시험은 90.0 %이상이어야 한다.

(8) 입자상물질(입자개수) 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 채취하여 분석기의 0점 수준은 5000 #/cm³를 초과할 수 없다.

(9) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스 및 입자개수를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- 소형운행차용 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성은 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 구동장치, 롤러장치, 차량속도측정장치, 엔진회전속도 측정장치, 자동차구동출력 측정장치, 운전모드보조장치, 송풍장치, 주행거리 측정장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.
- (2) 동력흡수장치
 - ① 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하를 측정·제어 할 수 있어야 한다.
 - ② 동력흡수범위 및 최소눈금은 승인 당시의 것을 사용하고 있어야 한다.
 - ③ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- (3) 관성중량부여장치: 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.
- (4) 구동장치: 예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.
- (5) 롤러장치 : 측정의 신뢰성 및 검사의 안전을 위하여 롤러 표면에 변형 및 용접부분이 없어야 한다.
- (6) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치
자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.
- (7) 구동출력 측정장치
자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.
- (8) 운전모드 보조장치
 - ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.
 - ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.
- (9) 안전장치
자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 한다.
- (10) 냉각용 송풍장치
 - ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.

- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 기록장치

정도검사 결과를 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

2. 성능 확인

- (1) 구동장치는 동력계 롤러를 최대 50 km/h까지 5 분 이내에 구동되어야 한다.
- (2) 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS 이내이어야 한다.
- (3) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간 (CCDT: Calculated Coast-Down Time, sec)의 ± 7.0 %이내 이어야 한다.
- (4) 동력계 롤러의 마모율은 2.0 %이내 이어야 한다.
- (5) 종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행 요령에 관한 규정"중 하나의 검사모드를 선택하여 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대 동력계와 그 부속기기

2014

- 대형운행차용 -

1. 구조 확인

- (1) 동력계의 구성은 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 구동장치, 롤러장치, 차량속도측정장치, 엔진회전속도 측정장치, 자동차구동출력 측정장치, 운전모드보조장치, 송풍장치, 주행거리 측정장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.
- (2) 동력흡수장치
 - ① 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하를 측정·제어 할 수 있어야 한다.
 - ② 동력흡수범위 및 최소눈금은 승인 당시의 것을 사용하고 있어야 한다.
 - ③ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- (3) 관성중량부여장치는 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.
- (4) 구동장치는 예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.
- (5) 롤러장치 : 측정의 신뢰성 및 검사의 안전을 위하여 롤러 표면에 변형 및 용접부분이 없어야 한다.
- (6) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.
- (7) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.
- (8) 운전모드 보조장치
 - ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.
 - ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.
- (9) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 한다.
- (10) 냉각용 송풍장치
 - ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.

- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 기록장치

정도검사 결과를 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

2. 성능 확인

- (1) 구동장치는 동력계 롤러를 최대 50 km/h까지 5 분 이하에 구동되어야 한다.
- (2) 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS이내 이어야 한다
- (3) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간 (CCDT: Calculated Coast-Down Time, sec)의 ± 7.0 %이내 이어야 한다.
- (4) 동력계 롤러의 마모률은 2.0 %이내 이어야 한다.
- (5) 종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행 요령에 관한 규정"중 하나의 검사모드를 선택하여 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소,
질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다)
측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(운행차용) -

1. 구조 확인

(1) 농도지시부

- ① CO: 지시범위는 0~5 %이상 10 %이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 0.01 %이하 농도를 지시하여야 한다.
- ② HC: 지시범위는 0 ppm에서 1,000 ppm이상, 10,000 ppm이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 1 ppm이하농도를 지시하여야 한다.
- ③ NOx: 지시범위는 0 ppm에서 3,000 ppm이상의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 1 ppm 이하농도를 지시하여야 한다.
- ④ CO₂: 지시범위는 0~16 %이상, 최소눈금값은 0.1 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑤ O₂: 지시범위는 0~21 %이상, 최소눈금값은 0.02 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑥ 공기과잉률: 지시값은 계산에 의하며, 측정범위는 0.5 에서 1.6 이상 최소눈금값은 0.01 이하 농도를 지시하여야 한다.

(2) 시료채취장치는 채취구의 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하며, 채취구의 길이는 50 cm이상이고 선단은 배출가스가 흐름방향으로 직접 흡인되지 않는 구조이며, 여과장치와 수분 자동분리·제거장치를 갖출 것.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 측정기 교정용가스 최대값의 2.0 % 이하이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.1 %이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (2) 공기과잉률은 공기과잉률 확인용 가스($\lambda=1$)를 주입하였을 때, 지시오차가 ± 0.02 이내일 것.
- (3) 응답속도는 당해농도의 90 %이상을 CO, HC, NOx 및 CO₂는 10 초 이하, O₂는 20 초 이하를 지시하여야 한다.
- (4) 시험가스변동성
 - ① CO, CO₂, HC 분석기: 스펠가스 50 %의 3.0 %이하
 - ② NOx 분석기: 스펠가스 50 %의 5.0 %이하
- (5) 산소측정기의 정도는 1 %에서 2 %범위의 시험가스에서 0.20 %를 유지하여야 한다.

- (6) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채워 분석하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다)
측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2019

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기
(경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용) -

1. 구조 확인

- (1) 시료채취장치의 배출가스 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고 배기관에 삽입되는 길이는 15 cm 이상 이어야 하며, 호스길이는 5 m 이하로 한다. 시료채취관 선단은 배기관 부압을 1 kPa 이상 상승시키지 않으면서 배기관 부압에 시료채취량이 영향을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (2) 시료채취장치는 외부 공기유입이 없어야 하며, 시료채취관은 청소를 위해서 분해가 가능하여야 한다.
- (3) 시료채취장치 전처리 기능은 매연 및 수분 저감에 사용하는 각종 필터 등은 외부에서 쉽게 식별이 가능한 구조를 갖추어야 하며, 매연 및 수분 차단을 위해 100 ℃ 이상으로 가열하거나 또는 매연과 수분의 응축을 방지할 수 있는 동등한 성능을 낼 수 있는 구조를 갖추어야 한다.
- (4) 분석기의 측정방법은 자외선흡수법, 적외선방법, 화학발광법, 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함), 또는 상관성 입증 가능한 동등이상의 방법이어야 한다.
- (5) 농도지시부
 - ① 측정된 농도값은 최소 1 ppm 단위로 정수값을 나타낼 수 있어야 하고, 음수값을 나타내어서는 안 된다.
 - ② 일산화질소와 이산화질소를 각각 측정하여야 하며 일산화질소는 3,000 ppm NO, 이산화질소는 2,000 ppm NO₂, 총합 5,000 ppm NO_x의 측정농도 범위를 가져야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 사용측정범위의 2 % 이내 이어야 한다.
- (2) 측정기의 직선성은 사용측정범위의 2 % 이내 이어야 한다.
- (3) 측정기의 응답시간은 스펠가스농도의 90 %를 10초 이내에 지시하여야 한다.
- (4) 전처리 기능의 매연 저감장치는 형식승인 당시의 구조와 기능을 유지하여야 한다.
- (5) 전처리 기능에 의한 이산화질소의 잔류농도는 20 ppm 이내 이어야 한다.
- (6) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식승인시와 같아야 하며, 배출가스 중의 질소산화물을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

(1) 농도지시부

- ① CO: 지시범위는 0~5 %이상 10 %이하의 범위를 지시하며, 최소눈금값은 0.2 %이하 농도를 지시하여야 한다.
- ② HC: 지시범위는 0 ppm에서 1,000 ppm이상, 10,000 ppm이하의 범위를 지시하며, 최소 눈금값은 20 ppm이하농도를 지시하여야 한다.
- ③ CO₂: 지시범위는 0~16 %이상, 최소눈금값은 0.1 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ④ O₂: 지시범위는 0~21 %이상, 최소눈금값은 0.02 %이하농도를 지시하여야 한다.
- ⑥ 공기과잉률: 지시값은 계산에 의하며, 측정범위는 0.5 에서 1.6 이상 최소눈금값은 0.01 이하 농도를 지시하여야 한다.

- (2) 시료채취장치는 채취구의 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하며, 채취구의 길이는 50 cm이상이고 선단은 배출가스가 흐름방향으로 직접 흡인되지 않는 구조이며, 여과장치와 수분 자동분리·제거장치를 갖추어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 측정기 최대값에 2.0 % 이내이어야 한다.
- (2) 공기과잉률은 공기과잉률 확인용 가스($\lambda=1$)를 주입하였을 때, 지시오차가 ± 0.02 이내 이어야 한다.
- (3) 응답속도는 당해농도의 90 %이상을 CO, HC 및 CO₂는 10 초 이하, O₂는 20 초 이하를 지시하여야 한다.
- (4) 범위상관성은 최대눈금값에 3.0 %이내 이어야 한다.
- (5) 시험가스변동성
 - ① CO 분석기: 사용측정범위 50 %의 5.0 %이내
 - ② CO₂ 분석기: 사용측정범위 50 %의 3.0 %이내
 - ③ HC 분석기: 사용측정범위 30 %의 5.0 %이내
 - ④ 산소분석기: 1 %에서 2 %범위의 시험가스에서 0.20 %를 유지하여야 한다.
- (6) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

자동차분야

매연 측정기와 그 부속기기

2014

- 여지반사식 -

1. 구조 확인

- (1) 농도지시부는 0 %에서 100 %까지 지시할 수 있어야 하며, 최소눈금값이 1 %이하의 농도를 판독할 수 있어야 한다.
- (2) 광전소자 및 농도검출부는 광전소자는 셀레광전지 또는 이와 동등이상의 성능의 것으로 하며 전구는 광축이 여과지 면의 중심에 수직으로 닿는 위치에 있어야 한다.
- (3) 매연 채취구의 길이는 25 cm 이상, 내경은 5.6 ± 0.1 mm이어야 하고 선단은 동압을 받지 않아야 하며 냉각핀 및 배기관외 중양부에 위치할 수 있는 고정 장치가 있어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경을 변경할 수 있다.
- (4) 매연 채취부는 채취구 앞끝에서 여과지까지의 길이는 $5 \text{ m} \pm 0.1 \text{ m}$ 이내 이어야 하며 호스의 내경은 $4.8 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ 이내 이어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경 및 길이를 변경할 수 있다.

2. 성능 확인

- (1) 기밀성은 정도검사방법 (2)항을 시험하였을 때 강하수량은 60 mL/분(실린더식 흡인방법) 이하이어야 한다. 단 자동펌프형인 경우는 압력식으로 할 수 있다.
- (2) 매연채취의 여과지 오염면적은 $8 \pm 0.24 \text{ cm}^2$ 이어야 하며, 여과지 장착시 배기가스 누출이 없어야 한다.
- (3) 매연채취관의 잔류가스를 충분히 제거할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- (4) 측정농도를 5 초 이하에 지시하여야 한다.
- (5) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 ± 1.0 %이내 이어야 한다.
- (6) 측정기의 직선성은 최대눈금값의 ± 2.0 %이내 이어야 한다.
- (7) 흡인량은 $330 \pm 15 \text{ cc}$ 이내 이어야 하고, 흡인량 보정기능이 있는 것은 사체적을 제외 한다.
- (8) 매연 채취장치는 $330 \text{ cc} \pm 15 \text{ cc}$ 이내 배출가스를 1.4 초 ± 0.2 초 이내에 흡인할 수 있어야 하고 외기의 흡인은 없어야 한다. 단, '96. 7. 1 이전에 형식승인 되어 사용하고 있는 기기는 시료채취 시간을 2.0 ± 0.5 초 이하로 할 수 있다.
- (9) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준
자동차분야

QS 0102.4B

매연 측정기와 그 부속기기

2014

- 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기 -

1. 구조 확인

- (1) 측정농도 범위는 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금은 0.1%이하의 농도를 판독할 수 있어야 한다.
- (2) 광원의 발광부와 수광부를 매연으로부터 보호하는 구조 또는 장치가 있어야 하고 보호 장치가 매연측정값을 변화시켜서는 안 된다.
- (3) 시료채취부는 5 cm 이상 배기관에 삽입할 수 있어야 하며, 프로브 단면적과 배기관 단면적의 비는 0.05 이상으로 배기관 벽면으로부터 5 mm 이상 또는 프로브내경의 10 % 이상 중 큰 쪽 이상 이격하여 설치할 수 있는 구조 이어야 한다. 선단은 배기관 부압을 1 kPa이상 상승시키지 않는 구조로 하여야 하며, 배기관에 고정시킬 수 있는 장치가 있어야 한다.
- (4) 채취호스는 자동차배출가스의 최대온도와 압력에 대한 내구성이 있어야 한다.
- (5) 기록장치
정도검사를 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 ± 1.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 측정기의 직선성은 최대눈금값 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 ± 1.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

- (1) 매연 측정용 비디오카메라는 도로상에서 운행되는 자동차로부터 배출되는 매연도를 녹화, 재생하기에 편리한 렌즈, 필터교환장치, 흑백상태 자동조절장치, 감도선택장치, 조리개자동조절장치, 테이프구동장치, 헤드기구장치, 오동작방지장치, 입력 및 출력단자장치, 마이크 부착장치 등으로 구성되며 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급 및 점검이 용이하여야 한다.
- (2) 렌즈(Lens): 물체를 원활하게 측정하고, 렌즈의 배율을 측정할 수 있어야 한다.
- (3) 필터교환장치(Filter Turret): 흐림, 맑음, 직사광선이나 화창한 상태 등 날씨변화에 따라 필터를 교환할 수 있어야 한다.
- (4) 녹화용 테이프는 고화질용(S-VHS, DV DVCPRO, DVCAM) 또는 메모리 카드를 사용해야 한다.
- (5) 감도 및 흑백상태 자동조절장치가 있어야 하며, 필터교환 및 마이크 부착장치 있어야 한다.
- (6) 입·출력 및 출력단자인 뷰파인더 단자, 녹화기 연결단자, 모니터단자 등이 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) VHS 또는 베타방식의 자기 녹화테이프 또는 파일화 저장이 가능한 매체로 녹화 및 재생할 수 있어야 한다.
- (2) 녹화테이프는 소거방지보호기능이 있어야 하며, 메모리카드는 재사용 할 수 있도록 포맷이 가능하여야 한다.
- (3) 입·출력 및 출력단자인 뷰파인더 단자, 녹화기 연결단자, 모니터단자 등이 있어야 한다.
- (4) 렌즈(Lens): 물체를 광학적으로 14.0 배 이상 확대할 수 있어야 한다.
- (5) 조절장치
 - ① 표준 색상을 유지하기 위한 흑백상태를 조절할 수 있거나 또는 자동조절 할 수 있어야 한다.
 - ② 낮은 조명상태에서 사용이 가능하도록 비디오카메라의 감광도를 조절할 수 있어야 한다.
 - ③ 촬영 장소의 밝기에 따라 물체를 효과적으로 녹화할 수 있는 조리개 조절기능이 있어야 한다.
- (6) 흐림, 맑음, 직사광선이나 화창한 상태 등 날씨변화에 따라 필터를 교환할 수 있어야 한다.
- (7) 전원이 DC 12 V $\pm$ 1 V로 공급할 수 있어야 한다. 단, 필요에 따라 DC 전원을 변경 할 수 있다.

- (8) 테이프 속도가 18 mm/s ~ 35 mm/s 이내 이어야 하며, 메모리카드의 메모리 속도는 35 Mbps이상 이어야 한다.
- (9) 녹화 및 재생시간이 60 분 이상이어야 한다.
- (10) 종합 확인 검사는 매연측정용 비디오카메라로 촬영을 할 경우 모든 측정장치가 정상적으로 동작하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준
자동차분야

QS 0102.6A

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2014

- 가스상 원격측정기 -

1. 구조 확인

- (1) 측정기는 광원감지기(SDM, Source Detector Module), 반사거울(CCM, Corner Cube Mirror), 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라, 교정장치, 이동차량 등으로 구성된다.
- (2) 광원감지기와 반사거울
 - ① 광원감지기와 반사거울은 일직선상에 위치할 수 있는 구조여야 하며, 측정자동차 배기관과 약 90°를 유지해야 한다. 단, 차량의 흐름에 방해가 되어서는 안 된다.
 - ② 광원감지기의 정밀도는 광원감지기로부터 10도 이상의 직사광선에 의해 영향을 받지 않아야 한다.
- (3) 자동차 속도 측정기
 - ① 측정 대상 자동차의 속도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
 - ② 측정 대상 자동차의 가속도를 정확히 측정하거나, 계산할 수 있어야 한다.
 - ③ 이동식 자동차 속도 측정기는 측정 대상 자동차 주행 방향중심선의 연직선 방향으로 부터 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
 - ④ 레이저 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 전방 3 m 이하, 루프코일 방식 또는 레이더 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 10 m 이상에 수광부 및 반사거울을 설치 할 수 있어야 하며, 차량운행을 방해하지 않는 구조이어야 한다.
 - ⑤ 고정식 속도측정기의 경우 가스상 원격측정 지점과 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
- (4) 주제어장치
주제어장치는 광원감지기, 자동차 속도 측정기, 카메라 등에서 수신된 신호를 제어하거나, 데이터의 관리를 원활히 할 수 있는 기능으로 구성되어야 한다.
- (5) 카메라
조명상태, 초점, 거리, 각도 등을 조정하여 자동차 번호판을 선명하게 촬영할 수 있어야 하며, 광원감지기로부터 약 30 m 이내에 설치할 수 있어야 한다.
- (6) 교정장치
가스분배기 등을 사용하여 광원감지기를 검정용 표준가스로 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 검정용 표준가스 종류별 허용 시험오차 확인은 다음과 같다.
 - 일산화탄소(CO): 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 이하
 - 이산화탄소(CO₂): 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 이하
 - 탄화수소(HC): 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
 - 일산화질소(NO) : 각 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
 - 이산화질소(NO₂) : 선택사양으로 NO₂ 측정기능 포함된 경우, 각 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
- (2) 자동차 속도 측정기는 25 ~ 70 km/h 속도 범위에서 ± 1.6 km/h 이하의 허용 시험오차를 만족하여야 한다.
- (3) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 세부기준
자동차분야

QS 0102.6B

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2019

- 매연 원격측정기 -

1. 구조확인

측정기는 광원부, 수광부, 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라 등으로 구성되며 취급·점검이 용이하여야 한다.

(1) 광원부와 수광부

- ① 광원부는 매연측정에 필요한 측정광원, 제어부 등으로 구성된다.
- ② 광원부는 측정광원에서 방사되는 광을 수광부로 보내는 기능을 충분히 갖추어야 한다.
- ③ 광원부의 측정광원은 녹색 LED 또는 레이저이어야 하며, 수광부는 포토셀 또는 포토다이오드 이어야한다.
- ④ 광원부와 수광부는 일직선상에 마주보고 위치할 수 있는 구조여야 하며, 측정자동차 배기관과 약 90°를 유지해야 한다. 단, 차량의 흐름에 방해가 되어서는 안 된다.
- ⑤ 광원부의 정밀도는 수광부로 부터 10° 이상의 직사광선에 의해 영향을 받지 않아야 한다.

(2) 자동차 속도 측정기

- ① 측정 대상 자동차의 속도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
- ② 측정 대상 자동차의 가속도를 정확히 산출할 수 있어야 한다.
- ③ 이동식 자동차 속도 측정기는 측정 대상 자동차 주행 방향중심선의 연직선 방향으로 부터 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
- ④ 레이저 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 전방 3 m 이하, 루프코일 방식 또는 레이더 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 10 m 이상에 수광부 및 반사거울을 설치 할 수 있어야 하며, 차량운행을 방해하지 않는 구조이어야 한다.
- ⑤ 고정식 속도측정기의 경우 매연 원격측정 지점과 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조 이어야 한다.

(3) 주제어장치

주제어장치는 수광부, 자동차 속도 측정기, 카메라 등에서 유선 또는 무선으로 신호를 수신/제어하고, 측정데이터의 관리를 원활히 할 수 있는 기능으로 구성되어야 한다.

(4) 카메라

조명상태, 초점, 거리, 각도 등을 조정하여 자동차 번호판을 촬영할 수 있어야 하며, 수광부로부터 약 30 m 이내에 설치할 수 있어야 한다.

(5) 검증용 표준필터

성능검증용 표준필터농도는 20 %, 40 %, 60 %로 구성되어야 한다.

2. 성능

(1) 측정범위

매연측정은 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소 1 %이하의 농도를 표시할 수 있어야 한다.

(2) 측정기는 시험시작 전 영점조정이 이루어져야 한다.

(3) 측정기의 직선성은 최대눈금값 5.0 % 이내 이어야 하고, ± 3.0 %의 제로드리프트를 초과하지 않아야 한다.

(4) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 5.0 %이내 이어야 한다.

(5) 자동차 속도 측정기는 25 km/h ~ 70km/h 속도 범위에서 ± 1.60 km/h 이하의 허용 시험오차를 만족하여야 한다.

(6) 종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기배출가스측정기와 그 부속기기

2014

대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소,
총탄화수소 및 산소)측정기와 그 부속기기

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능을 유지하여야 한다.

(1) 측정범위

- ① 이산화황(SO₂): 0~1,000 ppm 이하
- ② 질소산화물(NO_x): 0~1,000 ppm 이하
- ③ 일산화탄소(CO): 0~1,000 ppm 이하
- ④ 산소(O₂): 0~25 % 이하
- ⑤ 총탄화수소(THC): 0~1,000 ppm 이하

(2) 측정방법

- ① 이산화황(SO₂): 용액진도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ② 질소산화물(NO_x): 화학발광법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ③ 일산화탄소(CO): 적외선흡수법, 정전위전해법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ④ 산소(O₂): 자기식, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ⑤ 총탄화수소(THC): 불꽃이온화법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 채취부의 길이는 최소 30 cm 이상이어야 한다. 다만, 필요에 따라 연장관을 쓸 수 있다.
- (4) 지시·외부 출력부: 측정값을 질량농도 또는 부피농도 단위로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(먼지) 연속자동측정기와

2025

그 부속기기

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 광산란법, 광투과법, 베타(β)선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 하며, 측정방법에 따라 아래 사항을 만족하여야 한다.
 - ① 광산란적분법, 베타(β)선흡수법: 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 하며, 채취부의 오염을 줄이기 위하여 일정한 주기에 채취부를 깨끗한 공기로 청소할 수 있는 퍼징시스템을 갖추고 있어야 한다.
 - ② 광투과법: 굴뚝내부를 측정셀로 하여 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있어야 하며, 굴뚝 내의 배출가스가 측정기로 역류하는 것을 막기 위하여 측정기 앞부분에 일정한 시스템을 갖추고 있어야 한다. 다만, 측정 데이터에 영향이 없어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력 장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 응답시간은 2 분 이하이어야 하며 베타선흡수법의 경우는 15 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

굴뚝배출가스(이산화황) 연속자동측정기와
그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 용액전도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부 출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용 기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(질소산화물) 연속자동측정기와

2025

그 부속기기

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 화학발광법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부 출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용 기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 이산화질소 효율은 기준농도값의 80.0 % 이상이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(일산화탄소) 연속자동측정기와

2025

그 부속기기

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 적외선흡수법, 정전위전해법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(염화수소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 이온전극법, 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우 10 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(불화수소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 이온전극법, 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우 10 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(암모니아) 연속자동측정기와
그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 용액전도율법, 적외선흡수법, 이온전극법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 기준농도의 20.0 % 이하이어야 한다.(단, 배출허용기준 적용의 경우 기준의 20.0 % 이하)
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우는 10 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(산소) 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 자기식, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량분을 단위인 %로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펙드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법(기기분석법) 평균농도의 20.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(유속) 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 피토크, 열선유속계, 와류유속계, 초음파유속계 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 굴뚝배출가스 유속 측정부: 측정방법에 따라 피토크, 열전대, 와류부 및 초음파 센서 등으로 구성 되어 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 유속을 쉽게 감지할 수 있는 구조이어야 하며 재질은 물리적 반응 및 화학적 반응 등에 의한 영향이 없는 것으로 부식, 침착, 온도 및 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 인슈트 타입이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 유속 측정단위인 m/s로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다. 열선형 유속계의 경우는 m/s 또는 Sm/s로 나타낼 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 직선성은 시험기준유속측정값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 설치방향의 민감도는 $\pm 10^\circ$ 의 설치방향에 대하여 시험기준유속측정값의 4.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수는 주시험법 측정값 평균의 20.0 % 이하이어야 한다. (단, 시험실에서 측정기의 정도검사가 이루어질 수 없는 상황에 한하여 실시한다.)

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(이산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm, % 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(메탄) 연속자동측정기와 그
부속기기

2025

1. 구조 확인

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 불꽃이온화검출법(FID), 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다. 단, 불꽃이온화검출법(FID)은 non-메탄을 제거하거나 무시할 수 있는 경우에는 적용할 수 있다.
- (3) 배출가스 채취부: 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (4) 측정구조: 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 및 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인서 상의 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서 상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 베타선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 입경분립장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분립장치는 미세먼지(PM-10)를 입경기준으로 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 형식승인서와 동일한 입경분립장치가 측정기에 부착되어 있는지 확인해야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량제어부 등으로 구성되어 시료중의 먼지 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정값을 질량농도 단위인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 공시험은 $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이내이어야 한다.

3. 등가성평가지험 확인

대기오염공정시험기준(ES 01605.1)에 따라 수행한 등가성평가 결과의 기준 만족 여부를 확인한다. 최초 정도검사의 경우 형식승인 시 제출된 등가성평가지험을 인정한다.

4. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 이산화황(SO₂) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 자외선허광법 또는 동등이상의 방법이여야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 자외선허광법은 자외선허램프, 기준센서, 검출기(광전자증배관 등), 광학필터, 제습기, 형광셀, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 아황산가스 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 질소산화물(NO_x) 연속자동측정기와 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 화학발광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 화학발광법은 오존발생기, 반응셀, 검출기(광전자증배관 등), 광학필터, 컨버터, 제습기, 압력계, 오존제거장치, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 질소산화물 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 일산화탄소(CO) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 비분산적외선법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 회전섹터 또는 시료셀과 기준셀, 검출기, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 일산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 오존(O_3) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 자외선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 자외선흡수법은 자외선램프, 측정셀, 검출기, 온도계, 압력계, 오존스크러버, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 오존농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인서 상의 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서 상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 베타선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료채취부: 입경분립장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분립 장치는 초미세먼지(PM-2.5)를 입경기준으로 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 형식승인서와 동일한 입경분립장치가 측정기에 부착되어 있는지 확인해야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
 - ② 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량제어부 등으로 구성되어 시료중의 먼지 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ③ 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정값을 질량농도 단위인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펙드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 공시험은 $\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이내이어야 한다.

3. 등가성평가시험 확인

대기오염공정시험기준(ES 017606.2)에 따라 등가성평가시험을 하고 이를 정도검사 신청 시 제출하며 검사자는 대기오염공정시험기준에 따라 수행한 등가성평가 결과의 기준 만족 여부

를 확인한다. 최초 정도검사의 경우 형식승인 시 제출된 등가성평가시험을 인정한다(단, 연속적으로 사용하지 않는 측정기의 경우 년 14일 연속으로 평가한 자료를 제출하여도 동일한 자료로 평가한다.).

4. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

(1) 시료채취장치의 종류

등속흡인의 방법으로 작업자에 의한 반자동식과 마이크로프로세서를 이용한 자동식이어야 한다.

(2) 시료채취대상물질

배출가스 중 입자상 물질을 채취하는 장치이어야 한다.

(3) 시료채취장치의 구성

입자상 시료채취장치는 흡인노즐, 흡인관, 피토관, 여과지홀더, 여과부가열장치(2형인 경우), 임핀저트레인, 가스흡인 및 유량측정부 등으로 구성되며 자동식의 경우에는 자동등속흡인제어부, 유량자동제어장치, 측정데이터 기록부가 구성되어있어 등속흡인량을 자동으로 조절할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

(1) 흡인노즐

흡인노즐 내경 d 는 최고치와 최소치가 0.1 mm 이하이어야 한다.

(2) 피토관

일정한 규격의 풍동장치에서의 유속 5.08 m/s 초과일 경우는 피토관계수가 기준값(S형, $C=0.84$)의 $\pm 3.0 \%$ 이내, 3.00 ~ 5.08 m/s의 유속일 경우는 $\pm 6.0 \%$ 이내이어야 한다.

(3) 건식가스미터의 유량변동률

건식가스미터의 유량변동률은 2.0 % 이하이어야 한다.

(4) 주조정장치(제어장치)

① 온도측정부: 배출가스온도 측정부는 0 ~ 500 ℃, 시료채취 및 가스미터온도 측정부는 0 ~ 100 ℃ 범위에서 정밀정확도는 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다

② 적산유량측정부: 적산유량측정부의 정밀정확도는 $\pm 5.0 \%$ 이내이어야 한다

③ 적산유량시차압측정부

적산유량시 마노미터 또는 건식가스미터 차압측정부의 정밀정확도는 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.

④ 피토관압력측정부: 피토관압력측정부 마노미터 혹은 이와 동등이상의 압력측정부의 정밀정확도는 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.

(5) 정격전압 110/220 V, 정격주파수는 60 Hz 방식이어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 가스상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

(1) 시료채취장치의 종류

굴뚝, 연도 및 덕트 등의 배출가스 중 가스상 물질을 정량적으로 채취할 수 있는 장치로 작업자에 의한 반자동식과 마이크로프로세서를 이용한 자동식이어야 한다.

(2) 시료채취대상물질

배출가스 중 가스상 물질을 채취하는 장치이어야 한다.

(3) 시료채취장치의 구성

시료채취부, 임핀저트레인, 연결관, 시료장치, 가스시료흡수병, 가스흡인 및 유량측정부 등으로 구성되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

(1) 건식가스미터의 유량변동률

건식가스미터의 유량변동률은 2.0 % 이하이어야 한다.

(2) 주조정장치(제어장치)

① 온도측정부: 시료채취온도 및 가스미터온도측정부는 0 ~ 100 ℃ 범위에서 정밀정확도는 ± 2.0 % 이내이어야 한다

② 적산유량측정부

적산유량측정부의 정밀정확도는 ± 5.0 % 이내이어야 한다

③ 적산유량시차압측정부

적산유량시 건식가스미터 압력측정부의 정밀정확도는 ± 2.0 % 이내이어야 한다.

④ 순간유량측정부: 순간유량측정부의 정밀정확도는 ± 5.0 % 이내이어야 한다

⑤ 정격전압 110/220 V 정격주파수는 60 Hz 방식이어야 한다.

3. 표시사항

(1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

시료채취장치는 시료흡인부, 입경분리부, 여과지 홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프, 옥외용 외부 보호부로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료흡인부

기상조건에 상관없이 시료를 흡인할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 입경분리부

입경분리장치는 유효한계입경(dp_{50})이 $2.5 \mu m$ 보다 큰 입자를 제거하는 장치로 형식승인시와 동일한 입경분리장치가 측정기에 부착되어 있는지 확인해야 한다.

(3) 여과지 홀더

① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여 한다.

② 흡인 공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.

③ 여과지를 지탱하는 망과 누출을 방지하는 패킹으로 구성되어 있어야 한다.

(4) 유량측정부

유량측정부는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 위치하여야 하며, 채취시간 동안의 평균유량과 현재 유량을 표시하고 기록할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력 측정부

① 온도센서

환경대기 온도센서는 시료채취장치 외부에 부착되어야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료 채취기간 동안의 최대온도, 최소온도, 평균온도를 기록할 수 있어야 한다. 여과지 온도센서는 여과지 하부 방향 중앙지점에 위치하여야 하며, 이 여과지 온도센서는 액체가 침투하지 않아야 한다.

② 압력센서

압력센서는 대기압을 측정할 수 있는 위치에 부착하여야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료채취기간 동안의 최대 대기압, 최소 대기압, 평균 대기압을 기록할 수 있어야 한다.

(6) 흡인펌프

흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

(1) 여과지 홀더의 기밀성은 설정 압력의 5.0 % 이하이어야 한다.

- (2) 시료채취 유량의 안정성은 설정 유량의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취 유량의 정확성은 기준 유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 온도센서의 정확성은 2.0 ℃ 이하이어야 한다.
- (5) 압력센서의 정확성은 10 mmHg 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

시료채취장치는 시료흡인부, 입경분리부, 여과지 홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프, 옥외용 외부 보호부로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료흡인부

기상조건에 상관없이 시료를 흡인할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 입경분리부

입경분리장치는 유효한계입경(dp_{50})이 $10\ \mu m$ 보다 큰 입자를 제거하는 장치로 형식승인시와 동일한 입경분리장치가 측정기에 부착되어 있는지 확인해야 한다.

(3) 여과지 홀더

- ① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여 한다.
- ② 흡인 공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ③ 여과지를 지탱하는 망과 누출을 방지하는 패킹으로 구성되어 있어야 한다.

(4) 유량측정부

유량측정부는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 위치하여야 하며, 채취시간 동안의 평균유량과 현재 유량을 표시하고 기록할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력 측정부

① 온도센서

환경대기 온도센서는 시료채취장치 외부에 부착되어야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료 채취기간 동안의 최대온도, 최소온도, 평균온도를 기록할 수 있어야 한다. 여과지 온도센서는 여과지 하부 방향 중앙지점에 위치하여야 하며, 이 여과지 온도센서는 액체가 침투하지 않아야 한다.

② 압력센서

압력센서는 대기압을 측정할 수 있는 위치에 부착하여야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료채취기간 동안의 최대 대기압, 최소 대기압, 평균 대기압을 기록할 수 있어야 한다.

(6) 흡인펌프

흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.

2. 성능 확인

(1) 여과지 홀더의 기밀성은 설정 압력의 5.0 % 이하이어야 한다.

- (2) 시료채취 유량의 안정성은 설정 유량의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취 유량의 정확성은 기준 유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 온도센서의 정확성은 2.0 ℃ 이하이어야 한다.
- (5) 압력센서의 정확성은 10 mmHg 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

수질분야

용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 격막형 포라로그라프식, 격막형 갈바니 전지식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 센서부 : 용액 중에 전극을 담갔을 때 발생하는 신호를 안정하게 지시·기록부에 공급하는 부분으로 전극, 전극보호구, 광원부, 검출부 및 변환기 등으로 구성되어야 한다.
 - ② 전극: 격막형은 양극, 음극, 측온체소자, 전해액 등으로 구성되며, 광학식은 광원부 및 검출부 등으로 구성된다. 산소를 투과하는 성질이 있는 얇은 격막(불소수지, 폴리에틸렌, 실리콘 고무, 루테늄 등을 사용)으로 전극을 덮어서 시료가 양극 및 음극 또는 광원부 및 검출부에 직접 접촉하지 않아야 한다.
 - ③ 전극 보호구: 전극을 보호하는 부분으로 재질은 스텐레스강, 경질염화비닐, 폴리프로필렌 등 시료에 영향이 없는 것으로 되어 있어야 한다.
 - ④ 변환기: 옥외에서 사용하는 변환기 및 지시계는 방수의 구조이어야 한다.
 - ⑤ 세정장치: 측정값의 정도를 향상시키기 위하여 물, 공기 등의 유체에 의한 전극 세정장치 또는 브러쉬 등의 세정장치가 설치되어 있어야 한다.
 - ⑥ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑦ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정 중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.30 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.20 mg/L 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 0.30 mg/L 이하이어야 한다.
- (4) 응답시간은 2 분 이하이어야 한다.
- (5) 온도보상시험은 ± 0.30 mg/L 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

수질분야

화학적산소요구량 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 100 ℃ 과망간산칼륨법에 의한 산성 또는 알칼리성 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 방식이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 계량부: 시료도입관, 시약도입관, 시료계량기, 시약계량기 등으로 구성되며, 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 100 mL 또는 200 mL까지 계량할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하도록 시료량을 정확히 계량할 수 있는 구조이어야 한다.
 - ② 반응부: 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
 - ③ 가열부: 주위온도 25 ℃에서 반응조 내 온도상승이 시약첨가 10 분 후 85 ℃ 이상, 시약첨가 15 분 후 95 ℃의 가열특성을 지속하고 수욕 또는 유욕이거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
 - ④ 적정부: 과망간산칼륨 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하도록 사용되는 시약이 흡착되지 않는 재질로 안정적인 정량주입이 가능하여야 한다.
 - ⑤ 교반부: 내열성 및 내약품성으로 반응조 내를 효과적으로 교반할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
 - ⑥ 검출부: 적정에 의해서 나타나는 반응의 종말점 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하여 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
 - ⑦ 변환부: 적정 또는 측정분석에 필요한 시약의 양을 측정값에 비례한 전기적인 신호로 변환하여 정확히 출력하는 기능이 있어야 하며, 측정값을 조정할 수 있어야 한다.
 - ⑧ 시약저장부: 황산저장조, 과망간산칼륨 저장조, 옥살산나트륨 저장조, 질산은 저장조로 구성되거나, 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 시약의 저장 또는 발생에 적합한 구조로 이루어져야 하고, 1 주간 이상 연속운전이 가능한 양을 저장 또는 발생시킬 수 있어야 한다.
 - ⑨ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑩ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.

- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정 중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 포도당변동성시험은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (6) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 3.0 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : COD 15.0 % 이하)와 절대값 기준(예 : COD 3.0 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

수질분야

생물화학적산소요구량 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 산소전극 또는 산소센서에 의한 측정방식 및 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 검출부: 측정기의 전극, 센서 및 전극보호구는 시료의 성상에 따라 영향을 받지 않는 구조 및 재질이어야 한다.
 - ② 반응부: 측정값의 정도 및 분해도를 향상시키기 위하여 하나 또는 다단계의 반응조로 구성할 수 있으며, 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
 - ③ 계량부: 측정에 필요한 시약 및 시료 등을 정확히 계량할 수 있어야 한다.
 - ④ 시료보급부: 시료 및 증류수 보급을 위한 연동펌프(peristaltic pump)의 재질은 산염기에 의한 부식을 방지 할 수 있는 재질이어야 한다.
 - ⑤ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑥ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정 중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 20.0 % 또는 1.0 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : BOD 20.0 % 이하) 절대값 기준(예 : BOD 1.0 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

수질분야

총질소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함)
연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 자외선 흡수법, 카드뮴 환원법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 계량부: 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 계량할 수 있어야 한다.
 - ② 반응부: 반응조 및 교반기는 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
 - ③ 검출부: 시약과의 반응에 의해서 나타나는 측정값을 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
 - ④ 시약저장부: 시약저장부는 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑥ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정 중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 1.50 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : TN 15.0 %이하)와 절대값 기준(예 : TN 1.50 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

수질분야

총인 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 이온전극법, 흡수분광법(아스코르빈산 환원법) 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다. 아스코르빈산 환원법의 경우 측정파장은 880 nm, 또는 710 nm 이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 계량부: 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 계량할 수 있어야 한다.
 - ② 반응부: 반응조 및 교반기는 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
 - ③ 검출부: 시약과의 반응에 의해서 나타나는 측정값을 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
 - ④ 시약저장부: 시약저장부는 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑥ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 0.060 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : TP 15.0 %이하)와 절대값 기준(예 : TP 0.060 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

수질분야

총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 연소산화방식, 습식화확산화방식 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료도입부: 시료채취부에서 시료도관을 통해서 측정기에 시료를 주입하는 접속 부분으로서 시료 도관이 접속 가능하여야 한다.
 - ② 무기 탄소 제거부: 시료 중의 무기탄소를 이산화탄소로 변환 또는 제거하는 부분으로 일정량의 산 첨가, 혼합기 등의 기구를 갖는 것이어야 한다.
 - ③ 반응 검출부: 무기 탄소가 제거된 시료를 일정량 또는 일정 유량을 도입하고 총유기탄소를 이산화탄소로 변환, 정량하는 부분으로 운반기체 공급기, 주입기, 산화 반응기, 기액 분리기 및 검출기 등으로 구성되어 있어야 한다.
 - ④ 운반기체 공급부: 무기 탄소 제거 후의 시료, 산화 생성물의 이송 및 시료 중의 총유기탄소 반응에 필요한 산소 공급을 하는 운반기체 공급을 제어하는 부분이며, 운반기체는 공기, 산소 또는 질소(순도 99.99%이상)를 사용한다. 공기를 운반기체로 사용할 경우에는 이산화탄소 제거를 위한 공기 정제 기능을 갖추어야 하며, 질소를 운반기체로 사용하는 경우에는 공급기와 산화 반응기와의 중간에 산소 혼입기구를 설치해야 한다. 운반기체의 순도는 형식승인한 내용대로 유지하여야 한다.
 - ⑤ 주입부: 일정 유량으로 무기 탄소 제거 후의 시료를 산화 반응기로 도입하는 것으로서 정량 펌프 등을 사용한다.
 - ⑥ 산화반응부: UV 방식 및 연소산화방식, 수산기(OH 라디칼)산화방식 등으로 분류되고, UV식 산화반응기 및 수산기(OH 라디칼)산화방식반응기는 그 성능이 연소산화방식과 동등이상이어야 한다.
 - ⑦ 시료 및 증류수 보급부: 연동펌프(peristalsis pump)의 재질은 산과 염기에 의한 부식을 방지 할 수 있는 재질이어야 한다.
 - ⑧ 시약 저장부: 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
 - ⑨ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정 ,통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑩ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.

- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 15 분 이하이어야 한다.
- (6) 현장적용계수시험은 수질오염공정시험기준에 따른 주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 0.45mg/L(측정값이 3.0 mg/L 이하에 적용) 이하 또는 측정값이 배출허용기준, 방류수수질기준, 하천·호소 수질오염사고 경보기준(이하 "배출기준"이라 한다)의 50 % 미만일 경우에는 배출기준에 의한 식으로 구하여 15.0 % 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준 농도의 허용치 15.0 % 이하와 절대값 기준 0.5 mg/L 모두를 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

수질분야

수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 유리전극법, 안티몬전극법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 센서부: 용액 중에 전극을 담갔을 때 발생하는 신호를 안정하게 지시·기록부에 공급하는 부분으로 유리전극, 비교전극, 온도 보상체, 전극보호구 등으로 구성되어 있어야 한다.
 - ② 전극: 전극지지관, 전극막, 내부전극, 전해액 등으로 구성된 부분으로 전극지지관은 두께 1 mm 정도의 연질 유리관으로 그 선단에 두께 (0.2~0.4) mm 정도의 전극용 유리(특수유리)로 만들어진 전극막이 용착되어 있어야 한다. 전해액은 pH 7 부근으로 하며, 내부 전극으로는 내열성이 강한 염화은 전지 등으로 되어 있어야 한다.
 - ③ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ④ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 또는 출력할 수 있어야 한다.
- (5) 수소이온농도 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 수소이온농도 표준액 조제방법에 따라 제조하거나, 시판되는 수소이온농도 표준용액을 사용해도 된다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트(pH 6.88)는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트(pH 4 또는 pH 10.07)는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 $\text{pH} \pm 0.10$ 이내 이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 30 초 이하이어야 한다.
- (6) 측정기의 온도보상시험은 $\text{pH} \pm 0.20$ 이내이어야 한다.
- (7) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 pH 0.20 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

수질분야

부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인 된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 형식승인서상의 측정범위를 사용하는지의 여부를 확인한다.
- (2) 측정방법: 중량검출법, 광산란법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (3) 구조 및 기능
 - ① 시료도입부: 채수관을 통해 채수된 시료는 측정기로 보내기 전에 조정조에 일단 체류시켜 수압이나 유량을 안정화시킬 수 있는 구조이거나, 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
 - ② 측정부: 시료도입관, 시료계량기 등으로 구성되며, 시료와 흡착, 부식 등의 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 100 mL 또는 1000 mL 까지 계량할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
 - ③ 검출부: 여과지의 중량측정이 가능하거나 부유입자에 의해 산란되는 광을 측정할 수 있어야 한다.
 - ④ 제어부: 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 운용 프로그램 : 형식(변경)승인시 운용 프로그램과 일치 여부를 확인하여야 한다.
- (4) 지시·외부출력부: 측정기는 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하며, TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (5) 현장적용계수시험은 주시험법 기준농도의 20.0 % 또는 1.0 mg/L 이하이어야 한다. 단, 변동성이 큰 시료의 현장적용계수는 주시험법 기준농도의 허용치와(예 : SS 20.0 % 이하)와 절대값 기준(예 : SS 1.0 mg/L 이하)을 모두 만족하여야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인을 받은 기기로 아래와 같은 기능을 만족하여야 한다.

- (1) 소음측정기는 마이크로폰, 분석부, 레벨레인지절환기, 교정장치, 청감보정회로, 동특성조절기, 출력단자, 지시계 등으로 구성되어야 하고, 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 표준입사각 응답과 편차 : 기준레인지의 기준음압레벨을 기준으로 해당 주파수에서 시험하여 편차가 ± 1.5 dB 이내 이어야 한다.
- (2) 절환오차 : 레벨레인지 절환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 절환기의 절환오차가 ± 0.5 dB 이내이어야 한다.
- (3) 눈금오차 : 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (4) 동특성조절오차 : ± 0.3 dB 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인을 받은 기기로 아래와 같은 기능을 만족하여야 한다.

- (1) 소음측정기는 마이크로폰, 분석부, 교정장치, 청감보정회로, 동특성조절기, 출력단자, 지시계, 옥외용 외부 보호부 등으로 구성되어야 하고, 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (4) 옥외에 고정설치가 완료되어 정상적으로 작동되어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 표준입사각 응답 : 기준음압 레벨을 기준으로 각 특성별(A특성 및 C특성) 표준입사각의 응답은 TS 0402.1의 표1의 허용한도를 만족해야한다.
- (2) 눈금오차: 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (3) 동특성조절오차: ± 0.3 dB 이내이어야 한다.
- (4) 표준입사각 드리프트 : 시간에 따른 표준입사각의 응답 드리프트는 1000 Hz의 기준음압 레벨을 기준으로 ± 0.5 dB 이내를 만족해야한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인을 받은 기기로서 아래와 같은 기능을 만족하여야 한다.

- (1) 진동레벨계는 진동픽업, 분석부, 레벨레인지 절환기, 교정장치, 감각보정회로, 출력단자, 지시계기 등으로 구성되어야 하고, 원활하고, 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 감각특성과 편차 : 기준레인지의 기준음압레벨을 기준으로 해당 주파수에서 시험하여 편차가 ± 1.0 dB 이내 이어야 한다.
- (2) 횡감도: 3축의 센서를 가진 진동픽업의 횡감도는 규정주파수에서, 수감축(연직특성) 감도에 대한 차이가 15 dB(V) 이상 이어야 한다.
- (3) 절환오차: 레벨레인지 절환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 절환기의 절환오차가 ± 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (4) 눈금오차: 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀 값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

토양분야

지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와
그 부속기기

2014

1. 구조 확인

(1) 측정기기는 형식승인 된 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

(2) 구조 및 기능

- ① 누출측정기: 형식승인된 측정원리에 따라 지하매설저장시설에 담겨있는 액상부의 누출량을 분석하여 토양오염공정시험기준(ES 07804.1)의 8.2 누출기준(탱크 용량별 누출율)의 최소 50 %에 해당하는 누출속도를 판독할 수 있는 기구 및 기기여야 한다.
- ② 온도계: 액온 변화를 0.5 ℃이하의 분해능으로 읽고 기록할 수 있어야 한다.
- ③ 데이터 분석장치: 온도 및 액량변화를 분석하는 장치여야 한다.
- ④ 기타: 외관 및 각종상태는 측정에 용이하며 견고하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 오류발생확률[P(FA)]은 5.0 % 미만이어야 한다.
- (2) 누출감지확률[P(D)]은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (3) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

토양분야

지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와
그 부속기기

2014

1. 구조 확인

- (1) 측정기기는 형식승인된 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.
- (2) 구조 및 기능
 - ① 압력계: 최소눈금 1 mmH₂O를 읽고 기록할 수 있는 분해능을 가진 압력계로서 지하매설 저장시설 기상부의 누출여부를 측정하는데 용이해야 한다. 단, 저장물질이 없는 지하 매설 저장시설 및 배관시설에 한정하여 사용하는 압력계의 경우, 최소눈금이 시험압력의 5 %이하이고, 이를 읽고 측정압력의 기록이 가능해야 한다.
 - ② 온도계: 시험압력에 충분히 견딜 수 있는 것으로서 최소눈금이 1.0 ℃이하를 읽고 기록이 가능하여야 한다.
 - ③ 가압장치: 가압시 최대압력 300 mmH₂O이하가 되도록 조정 할 수 있어야 한다. 저장물질이 없는 경우, 불활성 (질소)가스 용기 및 압력조정장치가 있어야 한다. 사용가스로는 불활성 가스를 가압 매체로 사용한다.
 - ④ 감압장치: 질소가스의 분출력을 이용한 것, 에어컴프레셔의 분출력을 이용한 이젝터 또는 수동 및 동력에 의한 펌프를 사용해서 가스를 배출할 수 있어야 하고, 계량기 펌프를 이용한 고체급유설비, 지하매설저장시설 등에 송유하기 위해 개설된 펌프 등의 송유설비, 그 외 가압에 적합한 가변식 펌프를 이용해 액체를 뽑아낼 수 있어야 한다.
 - ⑤ 안전장치: 0.7 kgf/cm² 부근(이하) 또는 분리된 배관시설 시험시 시험압력의 110 %이내에서 안전밸브가 작동해야 한다.
 - ⑥ 기타: 기밀유지 기구 등 측정에 필요한 장치 및 기구가 설치되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 오류발생확률[P(FA)]은 5.0 %미만이어야 한다.
- (2) 누출감지확률[P(D)]은 95.0 %이상이어야 한다.
- (3) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

토양분야

지상저장시설 액상부 누출측정기기
그 부속기기

2014

1. 구조 확인

- (1) 측정기기는 형식승인된 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.
- (2) 구조 및 기능
 - ① 누출측정기: 형식승인된 측정원리에 따라서 지하매설저장시설에 담겨있는 액상부의 누출량을 분석하여 토양오염공정시험기준(ES 07804.1)의 8.2 누출기준(탱크 용량별 누출율)의 최소 50 %에 해당하는 누출속도를 판독할 수 있는 기구 및 기기여야 한다.
 - ② 온도계: 액온 변화를 0.5 ℃이하의 분해능으로 읽고 기록할 수 있어야 한다.
 - ③ 데이터 분석장치: 온도 및 액량변화를 분석하는 장치여야 한다.
 - ④ 기타: 외관 및 각종상태는 측정에 용이하며 견고하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 오류발생확률[P(FA)]은 5.0 % 미만이어야 한다.
- (2) 누출감지확률[P(D)]은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (3) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

먹는물 분야

탁도 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정기는 10 NTU 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 한다.(원수용 측정기기
의 경우에는 그러하지 않는다.)
- (2) 측정방법: 시료 중 입자에 의해 산란된 빛을 검출하여 탁도를 측정하는 방법이어야 한다.
- (3) 지시·출력장치 : 측정시 신호를 안정적으로 받아들여 측정결과를 지시 또는 기록할 수
있어야 한다. 단, 원격관리체계 등에 이용할 경우에는 결과를 외부로 송출할 수 있어야
한다.
- (4) 검출장치
 - ① 빛을 검출하여 안정적으로 신호가 발생되어야 하며, 측정기의 광원과 검출기 사이에는
외부 충격 등으로 인한 이물질의 출입이 없어야 한다.
 - ② 광원 및 파장대역은 텅스텐램프(400 ~ 600 nm), 발광다이오드(LED, 830 ~ 890 nm),
레이저(660 nm $\pm$ 5 nm)등을 사용하여야 하며, 시료조 내에서의 광로길이는 10 cm 이
하여야 한다. 검출기의 중심이 산란광을 받아들이는 각도는 입사광의 경로에 대하여
90 $\pm$ 30°를 넘지 않아야 한다.
 - ③ 측정셀 부분은 물, 공기 또는 브러시 등으로 세척되도록 하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 $\pm$ 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 10 분(90 %) 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

4. 일반사항

- (1) 환경측정기기의 위치, 여유 공간 확보, 누수 및 누전 방지 등 안전한 작업환경이 조성되어야 한다.
- (2) 환경측정기기의 설치장소는 온도, 습도, 햇빛, 진동 및 전자파 등에 의해 검사에 영향을 줄 수 있는 환경은 가급적 피한다.

먹는물 분야

잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정기는 10 mg/L 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 폴라로그래프전극법, 갈바닉전극법, DPD-비색방식, 전류방식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 지시·출력장치 : 측정시 신호를 안정적으로 받아들여 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 한다. 단, 원격관리체계 등에 이용할 경우에는 결과를 외부로 송출할 수 있어야 한다.
- (4) 검출장치
 - ① 전극, 전극보호구 및 변환기 등으로 구성되고, 측정기 및 부속설비는 내식성 있는 재질을 사용하여야 한다. 측정셀 부분은 물, 공기 또는 브러시 등으로 세척되도록 하여야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 2 분(90 %) 이하이어야 한다. 단, 시약식 측정기기의 경우 응답시간을 측정하지 아니한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

4. 일반사항

- (1) 환경측정기기의 위치, 여유 공간 확보, 누수 및 누전 방지 등 안전한 작업환경이 조성되어야 한다.
- (2) 환경측정기기의 설치장소는 온도, 습도, 햇빛, 진동 및 전자파 등에 의해 검사에 영향을 줄 수 있는 환경은 가급적 피한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 실내건축자재 방출시험챔버시스템 -

1. 구조 확인

- (1) 장치의 구성: 방출시험챔버시스템은 방출시험챔버, 온도 및 습도 제어장치, 온도 및 습도 지시부, 적산유량계, 순간유량계, 청정공기(순수공기) 공급장치, 시험편, 항온조 등으로 구성되어 있어야 한다. 그리고 온도, 습도 및 유량 센서는 검·교정을 받아 운영하여야 한다.
- (2) 지시부: 온도 및 습도 지시부는 방출시험챔버의 온도와 습도를 7 일 이상 연속적으로 측정하고 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록할 수 있어야 한다.
- (3) 적산유량계: 적산유량계는 청정공기와 실내공기가 방출챔버 내로 인입되는 입구의 유량을 적산 할 수 있어야 한다.
- (4) 순간유량계: 순간유량계는 입구의 청정공기유량과 시료채취시 출구의 시료채취관을 통과하여 나오는 유량을 측정하고 지시할 수 있어야 한다.
- (5) 청정공기(순수공기) 공급장치: 청정공기(순수공기) 공급장치는 수분 및 유기물 제거필터 등으로 이루어져 있어야 하며, 배경농도를 최대한으로 억제할 수 있는 구조 이어야 한다.
- (6) 시험편의 재질: 시험편의 재질은 스테인레스강 또는 유리를 사용하여야 하며, 시험편의 절단면과 이면을 알루미늄호일 등으로 밀봉하여 고정틀에 고정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 방출시험챔버의 온도는 25 ± 1.0 °C 이어야 한다.
- (2) 방출시험챔버의 습도는 50 ± 5 % 이어야 한다.
- (3) 방출시험챔버의 환기횟수는 0.5 ± 0.05 회/시간 이어야 한다.
- (4) 항온조(외부챔버)는 정상가동 시 주위온도가 (25 ± 1.0) °C로 유지할 수 있어야 한다.
- (5) 각 물질의 배경농도는 휘발성유기 화합물은 $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하, 포름알데히드는 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 이어야 한다. 이를 입증하는 공인기관성적서를 제출 할 수 있다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및
포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 장치의 구성: 시료 채취장치는 흡인펌프, 유량계 등으로 구성되어 있어야 하며, 포름알데히드 시료 채취장치는 온·습도계를 추가하여 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프: 흡인펌프는 사용목적에 따라 실내공기를 원활하게 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 유량계: 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있는 구조이어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 유량의 유량변동율은 기준 유량에 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (2) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5)) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 장치의 구성: 시료 채취 장치는 입경분리장치, 여과지홀더, 흡인펌프, 유량계(순간, 적산유량계), 압력계 및 유량조절밸브 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 여과지 홀더: 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여야 한다. 흡인공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다. 여과지를 지탱하는 망과 고무패킹 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (3) 흡인펌프: 흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.
- (4) 유량계: 유량계는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 설치되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 시료채취 유량의 유량변동율은 기준 유량에 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (2) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와
그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 장치의 구성: 시료채취장치는 흡인펌프, 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프: 흡인펌프는 사용목적에 따라 공기를 원활히 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 유량계: 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있다.

2. 성능 확인

- (1) 시료 채취 유량의 유량변동율은 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (2) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유곰팡이)
시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 장치의 구성: 시료채취장치는 흡인펌프(모터), 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프: 흡인펌프는 사용목적에 따라 공기를 원활히 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 유량계: 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있다.

2. 성능 확인

- (1) 시료 채취 유량의 유량변동율은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 $0 \sim 1,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 베타선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취도입부(Inlet), 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다.
시료채취도입부는 미세먼지를 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거 할 수 있고 부품교환이 용이하여야 한다.
- (4) 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량 제어부 등으로 구성되어 시료 중의 먼지의 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 직접 지시하고 지시값을 외부로 출력하는 아날로그 또는 디지털신호가 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 2.0 %이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 공시험은 각각 PM-10 ($\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), PM-2.5 ($\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) 이내이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~50 ppm을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 비분산적외선법(NDIR, Non- Dispersive Infrared) 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (4) 분석부: 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 회전섹터 또는 시료셀과 기준셀, 검출기, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 일산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3.0 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그

2014

부속기기

- 실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~2,000 ppm을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 비분산적외선법(NDIR, Non- Dispersive Infrared) 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (4) 분석부: 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 검출기, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 이산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 40 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 40 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 40 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 100 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 3.0 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기
- 실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그
부속기기 -

2014

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 자외선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (4) 분석부: 자외선흡수법은 자외선램프, 측정셀, 검출기, 온도계, 압력계, 오존스크리버, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 오존 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 화학발광법 공동감쇠분광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (3) 시료채취부: 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 제습기, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다. 단, 제습기의 경우 공동감쇠분광법에만 해당한다.
- (4) 분석부: 유량제어부, 연산증폭기 등으로 구성되어 시료중의 이산화질소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 화학발광법은 오존발생기, 컨버터(변환기), 제습기, 반응조, 광전측광부, 오존제거장치 등, 공동감쇠분광법은 광원, 시료셀, 검출기 등이 추가로 구성되어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부: 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (6) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 측정기의 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그
부속기기 -

1. 구조 확인

측정기기는 형식승인된 측정범위, 측정방법, 구조 및 기능이 유지되어야 한다.

- (1) 측정범위: 측정범위는 각 측정기의 측정범위에 준하여 설정한다.
- (2) 측정방법: 측정방법은 섬광셀, 이온화상자, 실리콘검출기 방법 또는 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (3) 장치의 구성: 측정기는 시료채취부, 분석부, 농도지시부로 구성되며, 실내공기 중의 라돈 농도를 원활히 측정할 수 있어야 한다.
- (4) 운반구조: 측정기는 운반이 용이한 구조로 되어 있어야 한다.

2. 성능 확인

- (1) 측정기의 최소표시단위는 1 Bq/m^3 이하 이어야한다.
- (2) 측정기의 지시오차는 기준값에 10.0 %이하 이어야 한다.
- (3) 측정기의 반복성은 10.0 %이하 이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 형식승인표(수입신고표) 및 정도검사 증명서는 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.